RED COMUNITARIA Y CIENTÍFICA LAS LAGUNITAS

ERRORES COMETIDOS CUANDO SE IGNORA LA CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL

Pia Caminati, Daniel Bellomo, Emiliano Campoamor

BattleMesh V18 - Pueblo Escondido - Gornji Karin, Croacia - September 11, 2026

BattleMesh.org

La Wireless Battle Mesh es una convención anual sin fines de lucro, organizada por voluntarios. Ofrece una variedad de charlas y talleres sobre temas técnicos y políticos relacionados con las redes mesh y las redes comunitarias inalámbricas. El objetivo es promover temas como el derecho a la conectividad, la infraestructura de propiedad comunitaria y los proyectos de código abierto relacionados

https://battlemesh.org/BattleMeshV18

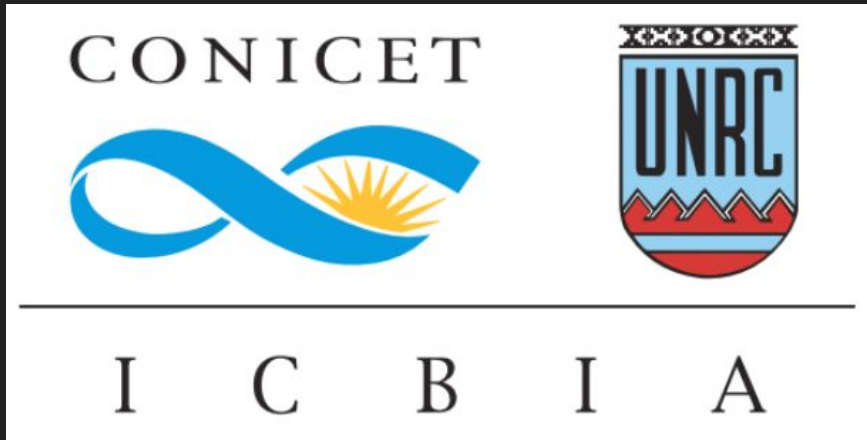
1ra PARTE

UNRC

La "pata" científica de la red
Espacio para hacer ciencia en la ruralidad con foco en las familias que la habitan
prácticas en el territorio: sociocomunitarias, profesionales, TP, tesis ...
computación, telecomunicaciones, energía solar, agronomía, agrometeorología, filosofía ...
Cátedra Libre de Soberanía Tecnológica (CLiSTec) en formación
https://www.unrc.edu.ar

ICBIA

Instituto de Ciencias de la Tierra,
Biodiversidad y Ambiente
https://icbia.conicet.gov.ar



El comienzo: Las Guindas

https://osm.org/go/MwPungGVs?m=



Programa FRIDA

Proyecto preseleccionado 2022

En este ciclo, FRIDA recibió un total de 204 postulaciones

Eje temático Conectividad a Internet

1. “Las Lagunitas Libre. Red Comunitaria y Científica de Internet y LPWAN”, Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina

https://programafrida.net/proyectos/proyectos-preseleccionados-2022

Proyectos de la UNRC

Programa para contingencias ante desastres naturales y mitigar los efectos del cambio climático en el paraje Las Lagunitas. (2023). Dir. Dr. José Raviolo (FAV)

Red Comunitaria de internet rural. (2022). Dir. Dr. Lucio Pinotti (exactas) (extensión)

Red comunitaria de internet rural (2022). Dir. Veterinario Carlos Rang (FAV) (voluntariado universitario)

Fortalecimiento de procesos de soberanía tecnológica y prácticas contributivas en el marco de la red comunitaria y científica de internet en el paraje Las Lagunitas y zonas aledañas (2024). Dir. Dra. Aldana D'Andrea (Fac. humanas, proy. de ext)

Caracterización epidemiológica de zoonosis parasitarias en caninos en zonas rurales de la región de las Sierra de los Comechingones, Dir. Dr. Carlos Motta (PPI)





Conectar saberes:
comunidad y ciencia





Colectar muestras y
datos



Sensibilizar,
comunicar y educar



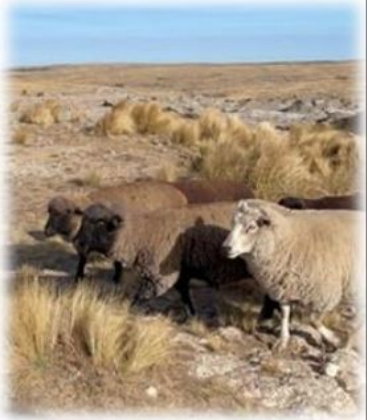






Analizar muestras y
validar datos





Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ingeniería



Práctica Profesional Supervisada

"Desarrollo de una red comunitaria y científica en el área rural de Las Lagunitas"

Alumno: Tibaldi Tiranti, Gianni Andrea
DNI:
Periodo de realización: Abril 2024 - Junio 2024
Organización: Asociación Civil AlterMundi
Tutor UNRC: Gioda, Marcelo
Tutor Organización: Bellomo, Daniel

Workshop on Communication in Extreme Environments for Science and Sustainable Development



20 - 24 November 2023
An ICTP Meeting
Trieste, Italy

Further information:
http://indico.ictp.it/even
smr3893@ictp.it

Access to the Internet is still limited in rural and remote environments. This limits the amount of scientific data we can obtain from these areas and affects the populations living there. In this workshop we will bring together researchers and practitioners in order to gain experience and insight into the challenges that such environments pose for the network and the users.

Topics:
- Optical communications
- Delay tolerant networking
- Low-power devices and protocols
- Sustainable communication networks
- Connecting the unconnected
- Non terrestrial networks

Directors:
M.-S. ALOUINI, KAUST, Saudi Arabia
A. FÖRSTER, University of Bremen, Germany
P. MANZONI, Polytechnical University of Valencia, Spain
E. PIETROSEMOLI, ICTP, Italy

Local Organiser:
M. ZENNARO, ICTP, Italy

How to apply:
Online application:
http://indico.ictp.it/event/10227/

Female scientists are encouraged to apply.

Grants:
A limited number of grants are available to support the attendance of selected participants, with priority given to participants from developing countries.
There is no registration fee.

Deadline:
3 September 2023

ictp.it/news/2023/11/communicating-extreme-environments

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics

Communicating in Extreme Environments

ICTP runs a workshop on bringing internet access to remote locations

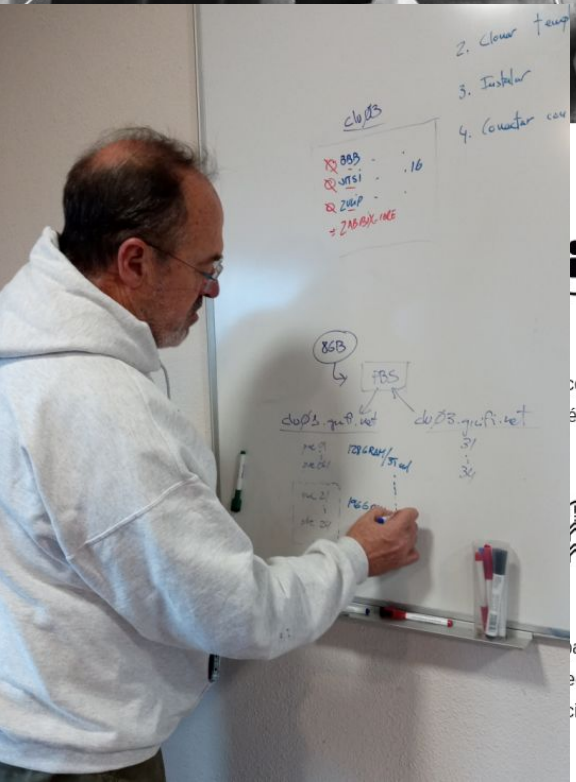
STI SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION





Economia social i col·laborativa

Podem transformar el model de telecomunicacions amb l'economia social i col·laborativa.



Què és guifi·net ?

compartida amb diferents
és a Internet.

Economia social i col·laborativa

Treballem per construir una alternativa solidària, sostenible i de proximitat.

Xarxa com a Bé Comú

Una xarxa on connectar-s'hi i contractar serveis ajuda a la millora de les telecomunicacions a la zona.

articipació podem col·laborar
ecomunicacions mitjançant un
cial i col·laborativa.

Models alternatiu

Amb solucions tecnològiques i de gestió innovadores que permeten l'accés a Internet sense discriminacions.

Innovació tecnològica

Utilitzant aquella tecnologia que estigui més d'acord amb les necessitats de cada zona.

Conectividad desde los territorios (2022)

Distintas experiencias, voces, saberes de comunidades que van en busca de mejorar la comunicación en sus territorios.

serie de videos

by AlterMundi



Vínculo con las familias

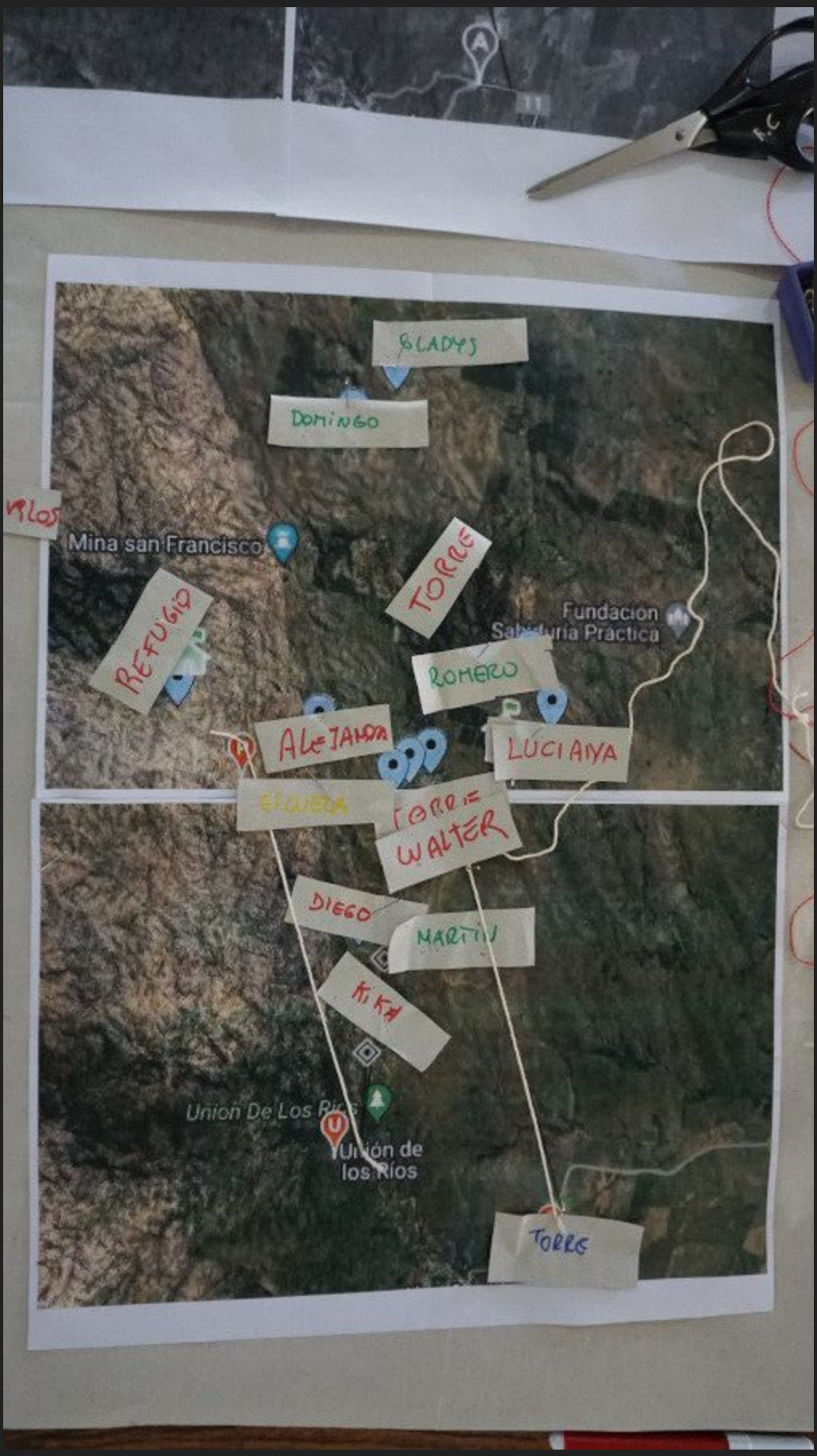
Construido mediante muchos años de trabajo de la Universidad en el territorio

- Guillermo Balboa (FAV UNRC)
- Nano D'eramo (Geología UNRC)
- Pepe Alonso (FAV UNRC)
- Fabián Zabala (FAV UNRC)
- Turco Sabanés (FAV UNRC)
- Torito Rang (FAV UNRC)
- …


27
Universidad Nacional

Aprendiendo de la comunidad




GLADYS
DOMINGO
Mina san Francisco
TORRE
REFUGIO
Fundacion
ROMERO
ALEJANDRA
LUCIANA
TORRE
WALTER
DIEGO
MARTIN
Union De Los Ríos
Unión de
los Ríos
TORRE

Familias del paraje

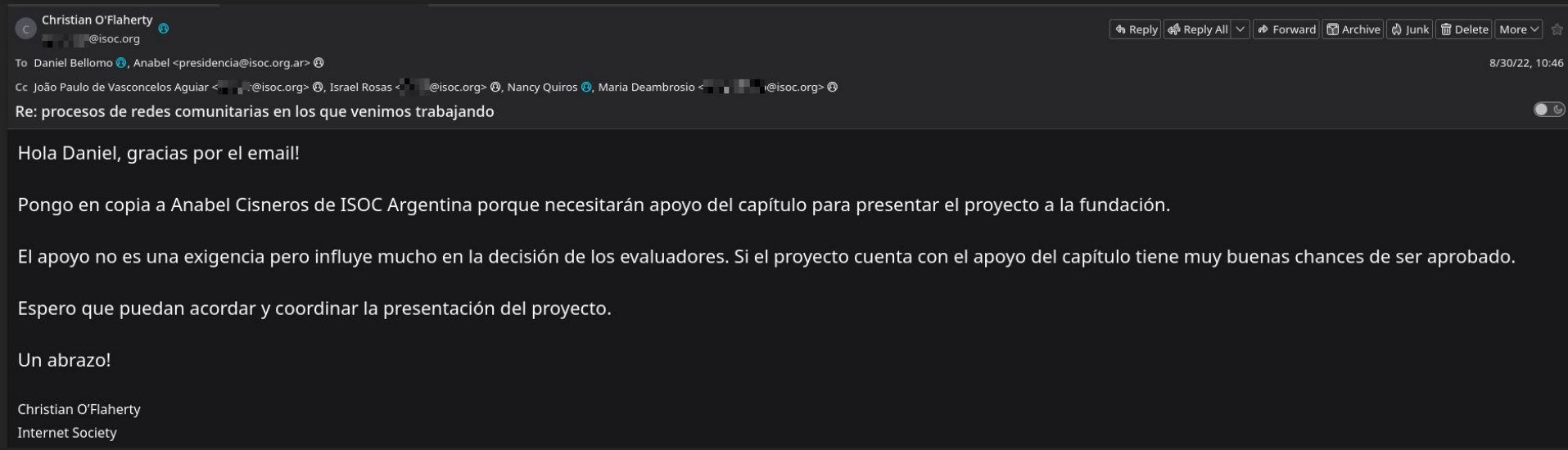
Walter, Fabian, Joaquin, Noelia, Martina, Franco, Martin, Luciana, Gladys, Gonzalo, Patricio, Ale, Domingo, Eulalia, Julio, Maricel, Diego, Kika ...



Articulación territorial construida por la UNRC / ICBIA

- Familias del paraje
- Escuela rural José Gabriel Brochero (única escuela en Las Lagunitas)
- Asociación Civil Tierra Unida Activa (ACTUA)
- Coop Electricidad, internet y tel Alpa Corral
- Bomberos Voluntarios
- Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC)
- Coop electricidad de Río de los Sauces
- Radioaficionados
- Municipalidades

buscando financiamiento para el proyecto, O'Flaherty (ISOC) nos pone en contacto con ISOC Argentina



Christian O'Flaherty
[redacted]@isoc.org

Reply | Reply All | Forward | Archive | Junk | Delete | More

To Daniel Bellomo, Anabel <presidencia@isoc.org.ar>

8/30/22, 10:46

Cc João Paulo de Vasconcelos Aguiar <[redacted]@isoc.org>, Israel Rosas <[redacted]@isoc.org>, Nancy Quiros, Maria Deambrosio <[redacted]@isoc.org>

Re: procesos de redes comunitarias en los que venimos trabajando

Hola Daniel, gracias por el email!

Pongo en copia a Anabel Cisneros de ISOC Argentina porque necesitarán apoyo del capítulo para presentar el proyecto a la fundación.

El apoyo no es una exigencia pero influye mucho en la decisión de los evaluadores. Si el proyecto cuenta con el apoyo del capítulo tiene muy buenas chances de ser aprobado.

Espero que puedan acordar y coordinar la presentación del proyecto.

Un abrazo!

Christian O'Flaherty
Internet Society

2da PARTE (2024)

Capítulo Argentino de ISOC

Fundación ISOC: Building Opportunities/Leveraging Technologies (BOLT) Grant Program

ISOC Argentina Chapter – US$297,266 to deploy a community and scientific network in the rural area of Las Lagunitas. This initiative includes technical training for the local community, installation of both wired and wireless networks, and the deployment of cameras for monitoring and managing forest fires, a significant concern in the region

https://www.isocfoundation.org/2024/01/five-projects-awarded-funding-to-advance-internet-access-and-connectivity-worldwide/

ANNUAL REPORT: Inter-American Telecommunications Commission (CITEL)

“ISOC Argentina Chapter:

Rollout and expansion: In Las Lagunitas, a new community network is connecting 14 families.

Beneficiaries: support two rural schools, collectively educating 20 students”

https://scm.oas.org/pdfs/2025/CITEL2024eng.pdf -> pag. 21

NOTA: hasta diciembre 2024 en Las Lagunitas existía una única escuela rural, a la cual asistía una única estudiante

Los siguientes mensajes fueron escritos por las personas de la comunidad y han sido eliminados del siguiente post:

https://www.instagram.com/reel/DDxHNRUR1mo/



hormiguerocaba and **2 others**
Original audio

Like Reply

flaviadominguez9 4m
Soy la docente de la escuela de Las Lagunitas. Hermosas imágenes pero quiero que todos los que vean este video sepan que estas personas se fueron y NINGUNA FAMILUA QUEDÓ CONECTADA. es más todavía se está trabajando para terminar lo que está empresa no hizo. Hablan de DERECHO y acá se violaron. Para hacer un propaganda hay que hacerlo con la verdad y no mintiendo. Repito NINGUNA FAMILIA QUEDÓ CONECTADA.

Like Reply

labellaespera 24w
@soldaticonectada felicitaciones

143 likes
December 19, 2024

Log in to like or comment.



hormiguerocaba and **2 others**
Original audio

comunitarios, cursos de tecnología para vecinos y vecinas.

Seguimos impulsado el trabajo argentino y la soberanía tecnologíca hasta que todos tengamos los mismos derechos!

maricel5528 9s
Estoy de acuerdo con el comentario de Flavia Domínguez la docente del colegio las lagunitas,lo que está empresa hizo fue poner las antenas y no conectaron ninguna familia y hasta donde yo se está empresa tenía que dejar todo en funcionamiento...

Like Reply

145 likes
December 19, 2024

Log in to like or comment.



hormiguerocaba and **2 others**
Original audio

24w **1 like** **Reply**

belen_mreinoso Lamentable lo que dejaron a medio hacer. Hermoso el vídeo de lo iban a hacer y no terminaron 👩‍🦰👩‍🦰. "Lo pudimos lograr", "garantizar el derecho al acceso a la conectividad" frases que suenan como música para los odios, sobre todo de los vecinos del lugar que trabajaron desde hace mucho tiempo por lograr estar todos conectados y parece que no es. Los DERECHOS de ellos, que se mencionan, a dónde quedaron? LAMENTABLE lo de esta empresa!!! Del dicho al hecho parece que acá si hay muuuuucho trecho. 👩‍🦰😠

2h **1 like** **Reply** **See translation**

145 likes
December 19, 2024

Add a comment… **Post**

Internet Society
Argentina Chapter





hormiguerocaba and **2 others**
Original audio

Hide replies

flaviadominguez9
@belen_mreinoso Es así...vos conoces el paraje y sabes bien que las familias no quedaron conectadas al momento que estas personas se fueron. Da mucha impotencia escucharlos. Usaron a las familias , jugaron con su ilusión de poder contar con este servicio.

1h Reply See translation

maricel5528 Estoy de acuerdo con

145 likes
December 19, 2024

Add a comment… Post



isocargentina and **soldaticonectada**

Desde el Capítulo seguimos promoviendo las redes comunitarias como mecanismo para garantizar el derecho a la conectividad y capacitando a más personas para mantenerlas sustentables.

Mientras tanto Replicando Conexiones continúa, en Las Lagunitas, Misiones, Barrio Carrillo y Villa Soldati 💪

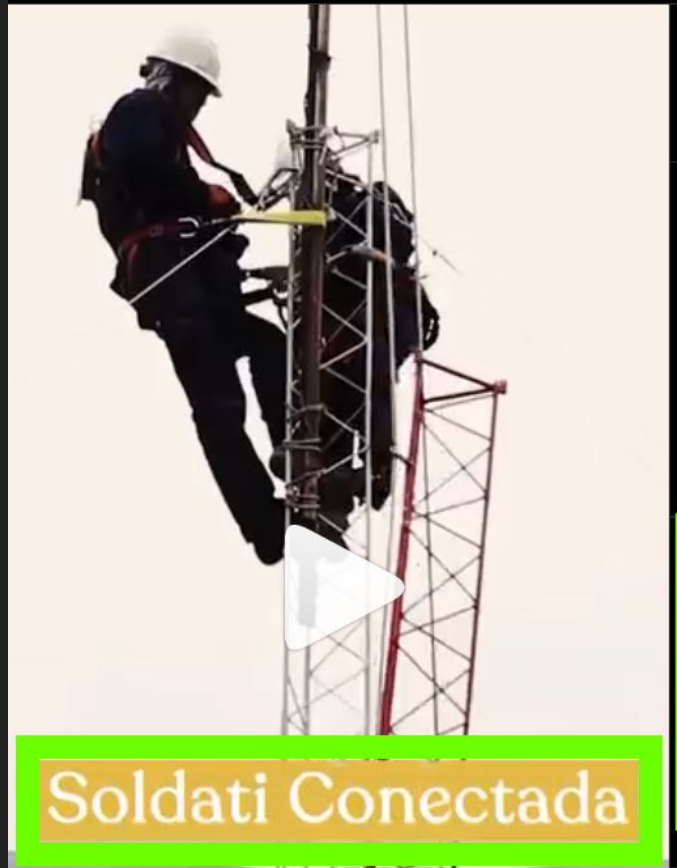
gladysgonzales6612 59w
SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras

1 like Reply

11

October 23, 2024

Log in to like or comment.



isocargentina and
soldaticonectada
Original audio

En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.

1 like Reply See translation

Hidden by Instagram

gladysgonzales6612 1w
SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras

Liked by **altermundinet** and **others**
October 23, 2024



isocargentina and
soldaticonectada
Original audio

3 likes Reply

flaviadominguez9 1w
Lástima que el paraje Las Lagunitas Córdoba dpto Calamuchita., que estuvo èsta empresa se fueron sin conectar a ninguna de las 13 familias que tenían la ilusión y el derecho a la colectividad.
Lamentable que pasen estas cosas.
En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.

Hidden by Instagram

Liked by **altermundinet** and **others**
October 23, 2024





isocargentina and
soldaticonectada
bigzone_kw • Original audio - Bigzone

flaviadominguez9 1w
Basta de tanta farsa, basta de usar la gente, basta por favor basta!

Like Reply

ceba.martinez 34w
✌🏽✌🏽❣️❣️

Like Reply

flaviadominguez9 1w
Lástima que el paraje Las Lagunitas Córdoba dpto Calamuchita., que estuvo èsta empresa se fueron sin conectar a ninguna de las 13 familias que tenían la ilusión y el derecho a la colectividad. Lamentable que pasen estas cosas. En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.

October 23, 2024

Log in to like or comment.



flaviadominguez9 1w
Lástima que el paraje Las Lagunitas Córdoba dpto Calamuchita., que estuvo èsta empresa se fueron sin conectar a ninguna de las 13 familias que tenían la ilusión y el derecho a la colectividad. Lamentable que pasen estas cosas. En un video que compartieron diciendo que quedaron esas familias conectadas, hicimos comentarios de que no fue así y ocultarnos comentarios para que nadie se entere de lo sucedido.

gladysgonzales6612 1w
SOLDATI espero q en otros lugares no sea una mentira como ocurrió acá en las lagunitas q no conectaron ni un solo hogar y mintieron q habían conectado 13 familias q cara duras

October 23, 2024

Log in to like or comment.




BGH
Reforzando
Conexiones
Internet Society
4x4


MPPT

CONICET
ICBIA

3 de junio de 2025

A la Fundación ISOC

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quién corresponda, para informar, con mucha preocupación, sobre los acontecimientos en relación con la ejecución del Proyecto "Las Lagunitas, Red Comunitaria y Científica", en el marco de la convocatoria BOLT 2024. El mismo fue elaborado, planificado, relevado en su totalidad por la Universidad Nacional de Río Cuarto, mediante la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por institutos de doble dependencia (UNRC-CONICET) como el ICBIA, quienes desde décadas tienen interacción con este territorio.

Luego de ser presentado en la convocatoria, el capítulo ISOC de Argentina, en febrero nos informa que el proyecto fue adjudicado y que la ejecución del mismo se iba a realizar mediante un trabajo cooperativo entre las instituciones mencionadas. Pero para sorpresa de los miembros integrantes de la UNRC y el ICBIA, a pesar de las numerosas reuniones con personas de ISOC Argentina, nunca se pudo obtener ningún detalle sobre la ejecución del mismo, habiendo sido dejados afuera de cualquier decisión, sin margen para realizar ninguna de las actividades necesarias para garantizar los objetivos inicialmente planteados.

Frente a esta situación, tanto la UNRC como el ICBIA interrumpieron los procedimientos estipulados con ISOC Argentina, dado que nunca pudo cristalizarse un marco de seriedad y confianza necesaria para el normal desarrollo de un proyecto que se suponía debía tener transferencia real a la comunidad de Las Lagunitas. Fue así que se desistió de firmar los protocolos de trabajos a desarrollar en relación a con la ejecución de este proyecto. Nunca hubo por parte de ISOC Argentina ninguna intención concreta de que nuestras Instituciones participaran de las decisiones en cuanto a la ejecución del presupuesto, el cual nunca se nos informó concretamente el monto asignado. Asimismo, tampoco nos informaron los gastos que realizaban de manera totalmente arbitraria (como por ejemplo la compra de un vehículo 0 KM al que nunca nadie de Las Lagunitas o del territorio pudo acceder), desconociendo tanto al territorio, como a las instituciones impulsoras de este proyecto, en detrimento de una ayuda real para las personas de Las Lagunitas, cuyos nombres también se utilizaron sin ninguna devolución. Al punto tal, que

cuando el equipo técnico de ISOC Argentina se retiró del territorio y dio por concluido el proyecto (diciembre de 2024) ningún hogar quedó conectado, como así también ninguna red comunitaria. Esta situación, lejos de solucionar un problema a la población, impulsó enojos y descontentos por parte de la misma, que lo comunican cada vez que un integrante de nuestra institución va a realizar actividades por la zona involucrada en el proyecto. Sin embargo, ISOC Argentina está informando públicamente que el proyecto fue exitoso, con resultados que en la realidad no se obtuvieron, como se puede leer en la página 21 del informe anual de CITEL/OEA.

Por todo lo mencionado, solicitamos a la Fundación ISOC tenga a bien considerar la posibilidad de gestionar los fondos necesarios para que la red comunitaria y científica de Las Lagunitas quede generada y en funcionamiento, como así también se concrete la conexión de los hogares de este paraje rural, ni más ni menos que las expectativas que ISOC Argentina generó en sus pobladores, al utilizar sus nombres. De concretarse, la gestión debe canalizarse por las instituciones que se desempeñan en el territorio y las personas que lo habitan.



Dr. Lucio PINOTTI

DIRECTOR del ICBIA

A la Fundación ISOC

“Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quién corresponda, para informar, con mucha preocupación, sobre los acontecimientos en relación con la ejecución del Proyecto “Las Lagunitas, Red Comunitaria y Científica”, en el marco de la convocatoria BOLT 2024. El mismo fue elaborado, planificado, relevado en su totalidad por la Universidad Nacional de Río Cuarto, mediante la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por institutos de doble dependencia (UNRC-CONICET) como el ICBIA, quienes desde décadas tienen interacción con este territorio.

Luego de ser presentado en la convocatoria, el capítulo ISOC de Argentina, en febrero nos informa que el proyecto fue adjudicado y que la ejecución del mismo se iba a realizar mediante un trabajo cooperativo entre las instituciones mencionadas. Pero para sorpresa de los miembros integrantes de la UNRC y el ICBIA, a pesar de las numerosas reuniones con personas de ISOC Argentina, nunca se pudo obtener ningún detalle sobre la ejecución del mismo, habiendo sido dejados afuera de cualquier decisión, sin margen para realizar ninguna de las actividades necesarias para garantizar los objetivos inicialmente planteados. …”

“desconociendo tanto al territorio, como a las instituciones”

“ … Nunca hubo por parte de ISOC Argentina ninguna intención concreta de que nuestras Instituciones participaran de las decisiones en cuanto a la ejecución del presupuesto, el cual nunca se nos informó concretamente el monto asignado. Asimismo, tampoco nos informaron los gastos que realizaban de manera totalmente arbitraria (como por ejemplo la compra de un vehículo 0 KM al que nunca nadie de Las Lagunitas o del territorio pudo acceder), desconociendo tanto al territorio, como a las instituciones impulsoras de este proyecto, en detrimento de una ayuda real para las personas de Las Lagunitas, cuyos nombres también se utilizaron sin ninguna devolución. …”

“ningún hogar quedó conectado”

“… cuando el equipo técnico de ISOC Argentina se retiró del territorio y dio por concluido el proyecto (diciembre de 2024) ningún hogar quedó conectado, como así también ninguna red comunitaria. Esta situación, lejos de solucionar un problema a la población, impulsó enojos y descontentos por parte de la misma, que lo comunican cada vez que un integrante de nuestra institución va a realizar actividades por la zona involucrada en el proyecto. Sin embargo, ISOC Argentina está informando públicamente que el proyecto fue exitoso, con resultados que en la realidad no se obtuvieron, como se puede leer en la página 21 del informe anual de CITEL/OEA.

Por todo lo mencionado, solicitamos a la Fundación ISOC tenga a bien considerar la posibilidad de gestionar los fondos necesarios para que la red comunitaria y científica de Las Lagunitas quede generada y en funcionamiento, como así también se concrete la conexión de los hogares de este paraje rural, ni más ni menos que las expectativas que ISOC Argentina generó en sus pobladores, al utilizar sus nombres. De concretarse, la gestión debe canalizarse por las instituciones que se desempeñan en el territorio y las personas que lo habitan.”

Acerca de Internet Society Foundation

Nuestros valores:

“priorizamos la honestidad por encima de todo”

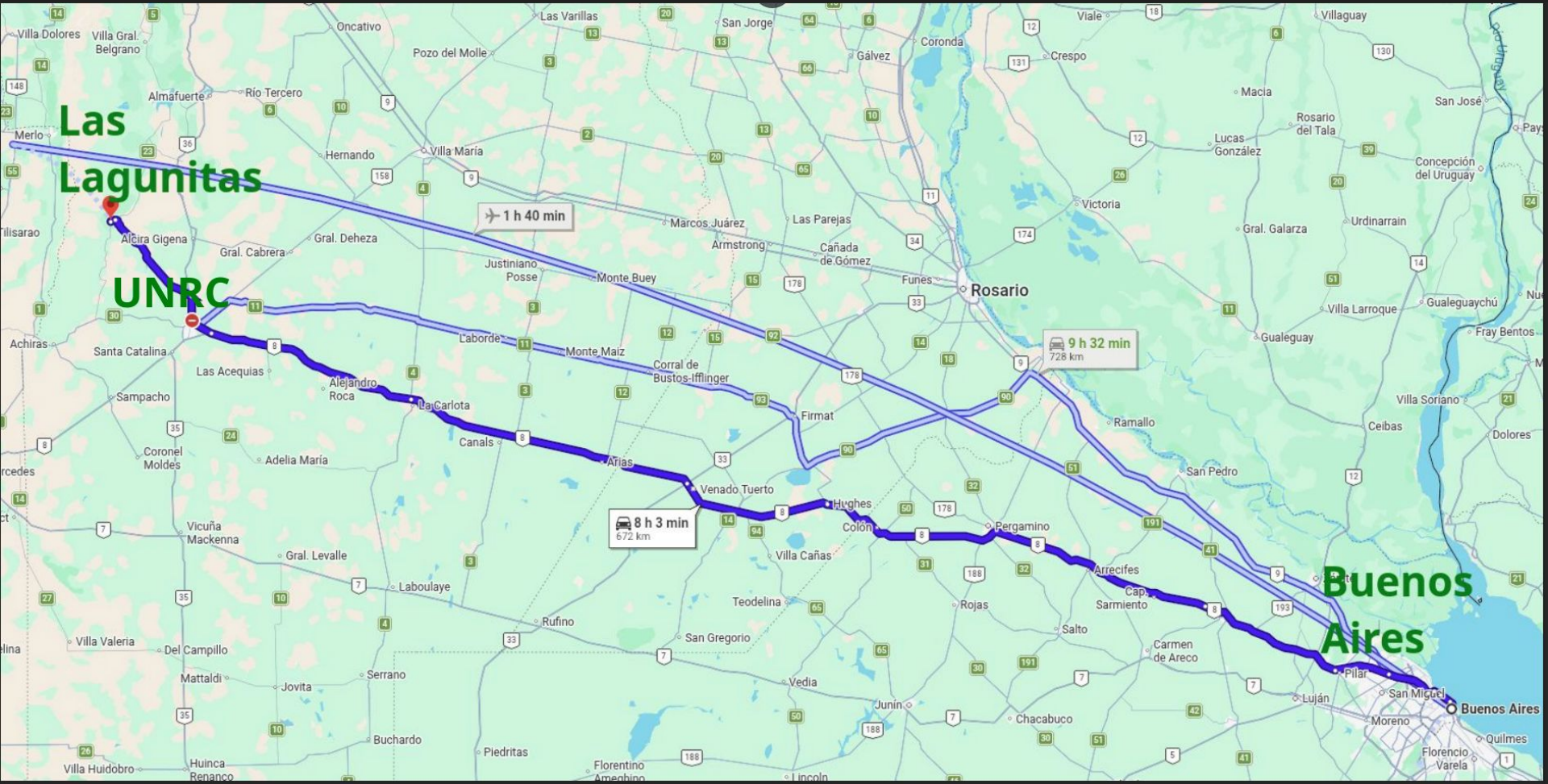
“Priorizamos el éxito y la sostenibilidad de nuestros beneficiarios”

https://www.isocfoundation.org/es/acerca-de/



ISOC Arg finaliza el proyecto en diciembre 2024

- en el transcurso del 2024 ningún hogar fue conectado, por lo cual, no existió la red comunitaria y científica
- No se adquirieron las cámaras para el sistema de alerta de bomberos
- Después de muchísimas reuniones donde participó la profesora de agrometeorología de la facultad de agronomía proponiendo el equipo óptimo, No se adquirió la central meteorológica
- Nunca se permitió al equipo técnico de la UNRC disponer del vehículo, adquirido para el proyecto, para viajar al territorio (estando estacionado, ocioso, en el campus de la Universidad por semanas)
- ¿dónde está la camioneta? ¿quien la tiene?
- Hasta la fecha (11/09/26), la actual comisión del capítulo Argentino de ISOC no ha respondido nuestras solicitudes de una reunión


Las Lagunitas
UNRC
Buenos Aires
1 h 40 min
9 h 32 min
728 km
8 h 3 min
672 km
Villa Dolores
Villa Gral. Belgrano
Almafuerte
Río Tercero
Merlo
Oncativo
Las Varillas
San Jorge
Pozo del Molle
Gálvez
Coronda
Viale
Villaguay
Crespo
Macia
San José
Rosario del Tala
Lucas González
Concepción del Uruguay
Hernando
Villa María
Alcira Gigena
Gral. Cabrera
Gral. Deheza
Marcos Juárez
Las Parejas
Armstrong
Cañada de Gómez
Victoria
Gral. Galarza
Urdinarrain
Justiniano Posse
Monte Buey
Funes
Rosario
Villa Larroque
Gualeguaychú
Gualeguay
Fray Bentos
Achiras
Santa Catalina
Laborde
Monte Maíz
Corral de Bustos-Ifflinger
Las Acequias
Alejandro Roca
Sampacho
La Carlota
Firmat
Ramallo
Villa Soriano
Ceibas
Dolores
Coronel Moldes
Adelia María
Canals
Arias
Venado Tuerto
San Pedro
Hughes
Colón
Pergamino
Vicuña Mackenna
Gral. Levalle
Villa Cañas
Arrecifes
Laboulaye
Teodelina
Rojas
Capitán Sarmiento
Rufino
Salto
Villa Valeria
Del Campillo
San Gregorio
Carmen de Areco
Mattaldi
Jovita
Serrano
Vedia
Pilar
Luján
San Miguel
Junín
Chacabuco
Moreno
Quilmes
Florencio Varela
Buchardo
Piedritas
Villa Huidobro
Huinca Renancó
Florentino Ameghino
Lincoln

~~RED COMUNITARIA~~

Pretender hacer un proyecto de red comunitaria en Las Lagunitas, dirigido desde Buenos Aires y enviando una empresa también de Buenos Aires, desconociendo el territorio, su historia y la visión integral, es - justamente - lo opuesto a la construcción de una red comunitaria

3er PARTE

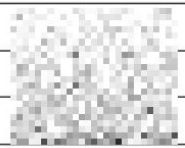
Trabajo de la UNRC en todo el 2025, contando con la participación de la empresa LiderCom (pequeña empresa familiar, con compromiso social), que puso a disposición un equipo técnico, torristas, ingenieros, materiales, herramientas y vehículos.



Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ingeniería

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE RED CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA LoRa EN LA ZONA RURAL DE LAS LAGUNITAS, CÓRDOBA

Prácticas Profesionales Supervisadas
Lidercom S.A.S.

Apellido y nombre	DNI	Rol
Dupuy Quintero, Fausto		Practicante
Díaz, Gastón Raúl		Tutor Empresa
Escobar, Francisco Martín		Tutor Docente

Período de realización: 21/04/2025 hasta 08/07/2025
Fecha de presentación del informe: 09/09/2025

Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ingeniería

Práctica Profesional Supervisada

"Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para la RED comunitaria y científica Las Lagunitas"

Alumno: Elias Coranti

Tutor Universidad: Pablo Solivella

Tutor Empresa: Daniel Bellomo

Lugar: Asociación civil Tierra Unida Activa, proyecto "Las Lagunitas Red Comunitaria y Científica"

Periodo: Septiembre 2025 a Diciembre 2025

Fecha de Entrega: 25 de Septiembre de 2026





Universidad Nacional Rio Cuarto

Carrera: Ingeniería en Telecomunicaciones

Informe de práctica profesional supervisada:

Implementación de Tecnología LoRa: Redes Meshtastic y Módulo de Sensores LoRaWAN

Alumno: Mancini Matias Ezequiel

Tutor por la Empresa: Bellomo Daniel

Tutor por la Universidad: Magallan Guillermo

Lugar de realización de la Práctica: Rio Cuarto Córdoba

Período de realización de la Práctica: junio – septiembre/2025

Flisol 2025 - Río Cuarto

Servicios libres en redes comunitarias

Marcelo Arroyo



Redes comunitarias

- Redes comunales/regionales con enlaces a Internet
- Problemas:
  - Ancho de banda limitado a Internet
  - Falta de servicios propios a medida
- Solución:
  - Redes federadas (interconectadas) con servicios libres
  - Mínima dependencia de aplicaciones y servicios propietarios (redes sociales, mensajería, ...)

Redes comunitarias federadas

- Redes de propiedad y gestión comunitaria
- Sin fines de lucro
- Interconectadas con servicios y protocolos abiertos
- Servicios de comunicación a medida
- Participación abierta
- Diseño abierto

UNCA | HUM Facultad de Humanidades

[Catamarca /// 22, 23 y 24 de Agosto de 2024]

XII Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica

```
</head>
<body>
  <script>
    // "AGENTES NO-HUMANOS A DEBATE. REFLEXIONES SOBRE IA
Y PROCESOS SOCIOTÉCNICOS DESDE LAS APUESTAS FILOSÓFICAS,
CULTURALES Y POLÍTICAS TERRITORIALES";
  </script>
</body>
```

4° CIRCULAR & PROGRAMACIÓN



Viernes 23 /// Mañana

Auditorio 2	
Problemas de filosofía de la técnica y la tecnología en el mundo germanoparlante II | Ricardo Andrade, Ernesto Román, Naim Garnica & Manuel Molina /// CITECDE-UNRN-CONICET/UNMdP-CONICET/UNCA-IRES-CONICET/IDH-UNC-CONICET	**08:30 a 10:30 h**
La reimaginación del dinero: valor y criptomonedas en el paisaje tecno-económico | Hernán Borisonik, Ezequiel Gatto, Facundo Rocca & Marco Mallamaci /// Centro Ciencia y Pensamiento - Universidad Nacional de San Martín (CCyP-UNSAM)	**11:30 a 13:00 h**

Viernes 23 /// Tarde

Sala de Conferencias	
Política y mitología alrededor de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial | Carlos Balzi, Eugenia Isla, Micaela Cahuapé & Agustín Alincastro / Universidad Nacional de Córdoba	**15:00 a 17:00 h**
Desintoxicar la utopía digital: la experiencia de la red comunitaria de internet rural en Las Lagunitas | Daniel Bellomo, Camila Lanfranco, Pía Caminati, Emiliano Campoamor, Aldana D'Andrea, Martina Di Tullio & Augusto Núñez /// Universidad Nacional de Río Cuarto - Universidad Provincial de Córdoba - Universidad de Buenos Aires	**17:30 a 19:30 h**
Auditorio 2	

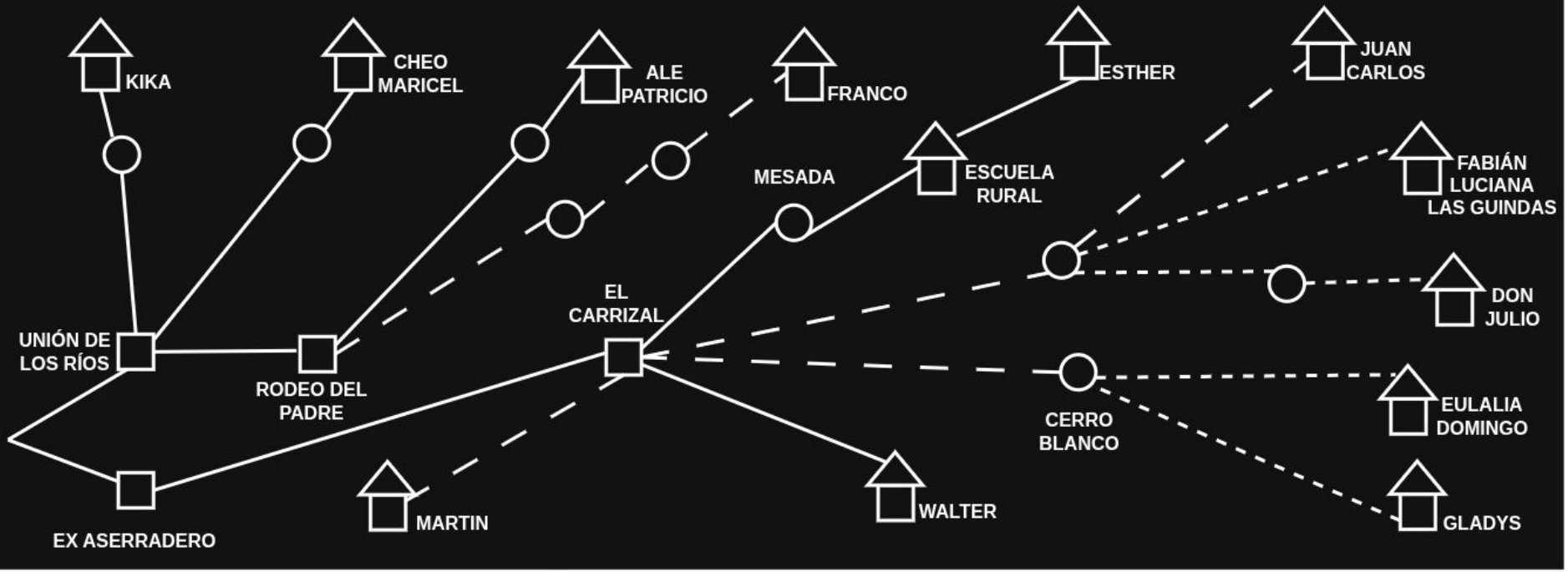
UNCA | HUM Facultad de Humanidades

Videos de las 1ras conexiones de los hogares (2025)

- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Las_Lagunitas_Red_Comunitaria_y_Científica

GRÁFICO ESQUEMÁTICO

13/12/25



TORRE

NODO

HOGAR

ENLACE

OPERATIVO

EN PROCESO

SIN CONFIGURAR

RED COMUNITARIA Y CIENTÍFICA
LAS LAGUNITAS ALPA CORRAL



https://LasLagunitas.libre.net.ar/BattleMesh.v18/BattleMesh.v18-Red_Comunitaria_y_Cientifica-Las_Lagunitas.pdf
https://LasLagunitas.libre.net.ar/BattleMesh.v18/BattleMesh.v18-Community_and_Scientific_Network-Las_Lagunitas.pdf